

基于无线通信的数字钥匙实验系统

摘要：本设计实现了一套基于超宽带无线通信的数字钥匙实验系统，可以完成数字钥匙身份验证、径向距离与方位角测量、迎宾提示、自动开锁及离区闭锁等功能。该系统由数字钥匙和智能门锁两部分组成，数字钥匙搭载 UWB 信标完成定位；智能门锁外接 UWB 定位模块，采用四天线单基站方案，通过 PDoA 等技术计算数字钥匙的径向距离和方位角，并内载卡尔曼滤波算法获取稳定可靠的测量值。在智能门锁端，主控的判决模块根据拨码开关设定的 ID 身份验证；通信接收模块解析 UWB 测量数据；声光模块的 LED、蜂鸣器完成声光提示与开闭锁动作，实现完整门锁系统。测试结果表明，系统通信与定位稳定，测量距离误差小于 0.1m，方位角误差小于 5° ，区域判定准确，满足题目要求。

关键词：超宽带通信；四天线单基站；PDoA；卡尔曼滤波

一、 系统方案

1. 方案的比较与选择

1.1 无线定位技术方案

方案一：蓝牙 RSSI 定位。智能门锁根据接收到的蓝牙信号强度估算数字钥匙的径向距离，并利用多个接收天线的信号强度差判断方位。其优点在于通信结构简单、功耗较低，缺点在于测量结果容易受到天线方向、多径传播和环境遮挡的影响，距离及方位角测量结果波动较大。

方案二：Wi-Fi RTT 与 CSI 定位。智能门锁利用无线信号往返时间估算数字钥匙的距离，并通过信道状态信息分析不同天线接收信号的幅度和相位，计算数字钥匙的方位角。该方案能够同时传输身份信息和定位数据，但信道状态信息处理量较大，对收发设备、天线一致性和信号处理能力要求较高。

方案三：UWB 测距与 PDoA 测角定位。智能门锁利用 UWB 信号的传播时间测量数字钥匙的径向距离，并通过四天线阵列接收信号的到达相位差计算方位角。其优点在于时间分辨率高、定位实时性好且抗窄带干扰能力较强，缺点在于天线阵列的安装一致性及相关位偏差需要进行标定。

方案比较与选择：本题要求智能门锁在正前方 $\pm 45^\circ$ 范围内实时检测数字钥匙，并对径向距离、方位角及区域边界进行准确判定，因此对定位精度、实时性和环境适应性具有较高要求。相较于蓝牙 RSSI 定位和 Wi-Fi RTT 与 CSI 处理，UWB 测距与 PDoA 测角定位能够直接获得数字钥匙的径向距离和方位角，定位精度、实时性和系统集成度更符合题目要求。综合考虑，使用方案三。

1.2 UWB 定位系统结构方案

方案一：多基站定位。智能门锁通过多个 UWB 基站分别测量其与数字钥匙之间的距离，并根据各基站的安装坐标进行几何交汇以计算数字钥匙的位置。其优点在于可以利用多组测距信息提高定位可靠性，缺点在于需要进行基站同步、坐标标定和数据融合，系统结构及定位解算较为复杂。

方案二：单基站四天线定位。智能门锁利用一个四天线 UWB 基站同时测量数字钥匙的径向距离和方位角，从而确定数字钥匙相对于智能门锁的位置，其优点在于不需要多基站同步和坐标标定，系统结构紧凑、数据处理流程简洁，缺点在于测角结果容易受到天线安装偏差和多径传播的影响，需要进行角度标定与数据处理。

方案比较与选择：本题要求智能门锁在规定尺寸范围内完成数字钥匙径向距离和方位

角的实时测量，对系统集成度、定位实时性及安装空间具有较高要求。相较于方案一，方案二仅使用一个基站即可获得数字钥匙的距离和方位角，能够简化系统结构并完成任务目标。综合考虑，使用方案二。

2. 方案描述

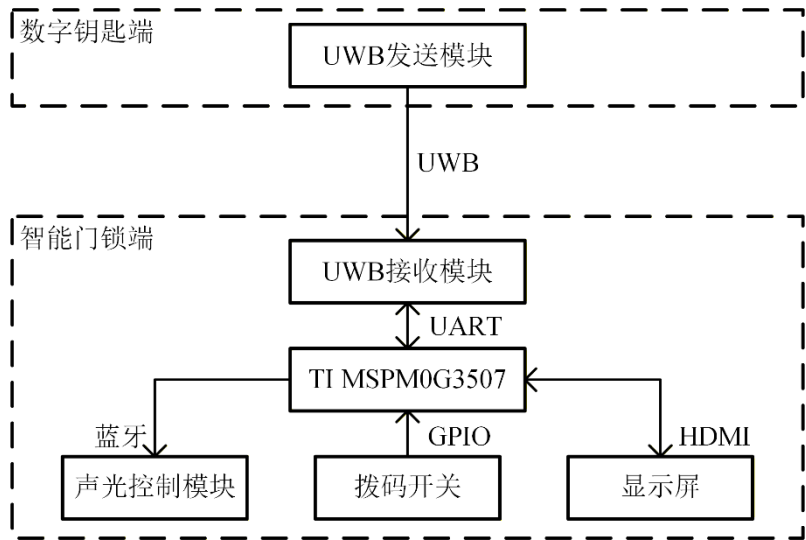


图 1-1 系统框图

本系统面向无线数字钥匙的身份验证、位置测量与门锁控制需求进行设计，系统框图如图 1-1 所示。系统分为数字钥匙端和智能门锁端，数字钥匙端采用 UWB 信标模块，一键启动后持续发送 4 位身份 ID 信息；智能门锁端采用四天线 UWB 基站接收无线信号，并以 TI MSPM0G3507 板卡作为核心控制单元。TI 板卡通过控制 UWB 通信过程实现双向测距，对距离和方位角数据进行滤波处理，再利用双固定位算法解算数字钥匙的位置，以减小数据波动和多径干扰对定位结果的影响。

系统将接收到的身份 ID 与拨码开关设定的 ID 进行比较。身份验证通过后，根据数字钥匙的位置完成感应区、迎宾区和开锁区判定，并在钥匙进入或离开相应区域时执行声光提示、开锁或闭锁操作。显示装置实时显示数字钥匙 ID、径向距离、方位角、区域判定结果及门锁状态，从而实现数字钥匙从检测、验证、定位到控制的完整功能。

二、 理论分析与计算

1. UWB 径向距离测量

本系统采用 UWB 单基站测量数字钥匙与智能门锁之间的径向距离。UWB 测距的基本原理是测量无线信号在数字钥匙与基站之间的飞行时间。设信号的单程传播时间为 T_{tof} ，电磁波在空气中的传播速度为 c ，则两者之间的测量距离为：

$$D_m = cT_{tof} \tag{1}$$

在双向测距过程中，数字钥匙和基站通过测距帧交互获得信号往返时间。设测距帧的往返时间为 T_{round} ，接收设备的应答时间为 T_{reply} ，则简化模型下的单程传播时间为：

$$T_{tof} = \frac{T_{round} - T_{reply}}{2} \quad (2)$$

UWB 模块内部完成测距帧交互、时间戳处理和距离解算，主控制器直接读取模块输出的距离数据。

题目以智能门锁圆柱体边界作为径向距离零点，而模块测量的是两端天线相位中心之间的距离，因此需要对安装位置引入的固定偏差进行校正：

$$D = k_D D_m + b_D \quad (3)$$

式中， D_m 为模块输出距离， D 为相对于题目规定零点的径向距离， k_D 为比例校正系数， b_D 为零点校正量。通过在若干已知距离处放置数字钥匙，可以确定校正参数。

2. 四天线 PDoA 方位角测量原理

智能门锁采用四天线 UWB 基站测量数字钥匙的方位角。当 UWB 信号以方位角 α 到达天线阵列时，信号传播至不同天线的路径长度不同，从而产生到达相位差。

以间距为 d 的两根天线为例。双天线 PDoA 方位角测量原理示意图如图 2-1 所示。

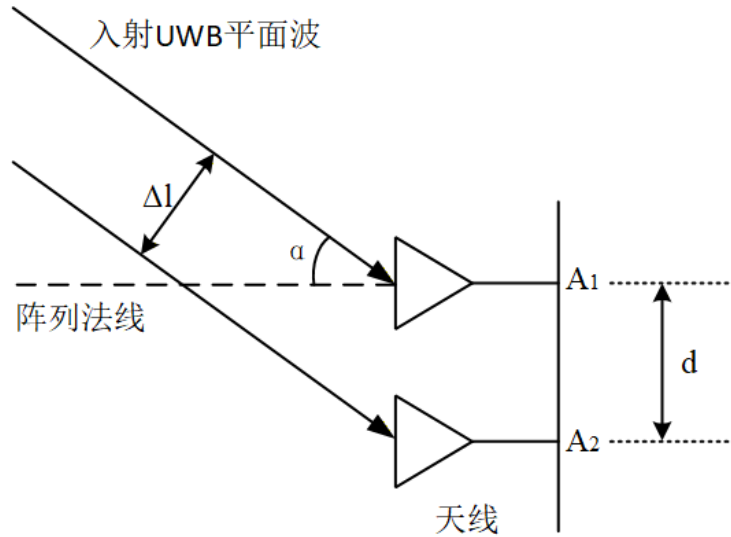


图 2-1 双天线 PDoA 方位角测量示意图

信号传播路径差为：

$$\Delta l = d \sin \alpha \quad (4)$$

设 UWB 信号的中心频率为 f_c ，对应波长为：

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (5)$$

两根天线接收信号的理论相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta l}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin\alpha \quad (6)$$

因此，方位角为：

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{\lambda\Delta\varphi}{2\pi d}\right) \quad (7)$$

实际天线和接收通道会引入固定相位偏差。设零度方向标定得到的固定偏差为 $\Delta\varphi_0$ ，则修正后的方位角为：

$$\alpha = \arcsin\left[\frac{\lambda(\Delta\varphi - \Delta\varphi_0)}{2\pi d}\right] \quad (8)$$

四根天线能够形成多组测量基线。设第 i 组基线得到的方位角为 α_i ，对应基线的权重为 ω_i ，则融合后的方位角可以表示为：

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i \alpha_i}{\sum_{i=1}^n \omega_i} \quad (9)$$

通过融合多组相位差信息，可以减小单组测量受到噪声等干扰时产生的方位角波动。

3. UWB 测量数据的卡尔曼滤波

UWB 测距和方位角数据容易受到多径传播、环境噪声及天线遮挡等因素影响，测量结果会产生一定波动。由于相邻采样时刻内数字钥匙的位置变化较小，因此分别对径向距离 r 和方位角 α 建立一维卡尔曼滤波模型。设待滤波量为 x_k ，UWB 模块在第 k 次得到的测量值为 z_k ，记 w_k 为过程噪声，其方差为 Q ； v_k 为测量噪声，其方差为 R 。则系统模型为：

$$x_k = x_{k-1} + w_{k-1} \quad (10)$$

$$z_k = x_k + v_k \quad (11)$$

首先，根据上一时刻的滤波结果预测当前状态：

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1} \quad (12)$$

预测误差协方差为：

$$P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q \quad (13)$$

根据预测误差和测量噪声计算卡尔曼增益：

$$K_k = \frac{P_{k|k-1}}{P_{k|k-1} + R} \quad (14)$$

利用当前 UWB 测量值对预测结果进行修正：

由于四天线定位部分采用集成模块，报告采用结构图说明其天线、定位模块和主控制器之间的连接关系，如图 3-2 所示。

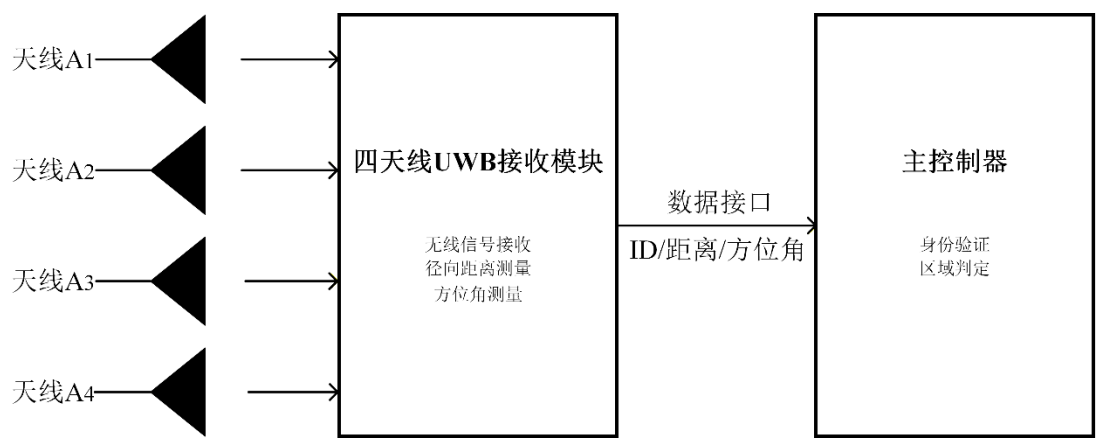


图 3-2 四天线 UWB 接收模块结构图

3. 软件程序设计

程序设计流程图如图 3-3 所示。

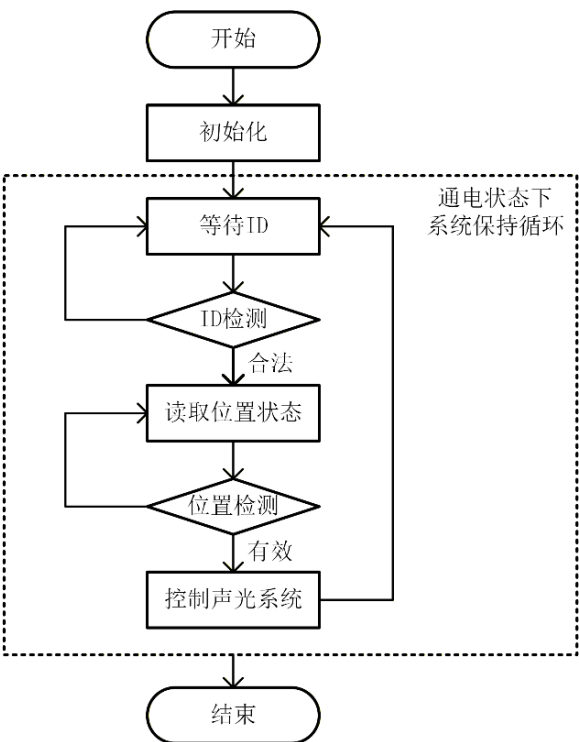


图 3-3 系统程序设计流程图

数字钥匙一键启动后周期发送 4 位身份 ID；智能门锁端以 TI MSPM0G3507 为控制核心，采用状态机组织身份验证、定位解算和区域控制。主控通过 UART 接收 UWB 基站输出的 ID、径向距离及方位角数据，将接收 ID 与拨码开关设定值进行比较；验证通过后，对定位数据进行校正和卡尔曼滤波，并完成定位及区域判定，控制声光提示和开闭锁状态。

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

依照题目要求，使用卷尺和量角器测量距离和角度，完成测试环境的搭建。

2. 测试方案

1.1 距离、方位角测量测试方案

将数字钥匙固定在基站前方某一处，在地图范围内选取若干不同测量点。使用卷尺测量基站与数字钥匙之间的实际距离，并记录智能钥匙显示的测量距离；使用角度标线确定实际角度，并记录系统输出的测量方位角。

每个距离点重复测试若干次，计算测量值与参考值之间的绝对误差。距离绝对误差为：

$$\Delta d = |d - d_0| \quad (17)$$

式中， d 为系统测量距离， d_0 为参考距离。计算角度绝对误差：

$$\Delta \alpha = |\alpha - \alpha_0| \quad (18)$$

式中， α 为系统测量角度， α_0 为参考角度。

通过比较不同位置的误差，分析系统的测距精度和重复性。

1.2 身份验证测试方案

拨动拨码开关，手动修改身份 ID 信息，对数字钥匙是否为修改后的身份 ID 进行识别，并显示识别结果。

1.3 区域功能测试方案

在身份验证正确的条件下，将数字钥匙从基站有效范围外缓慢向基站移动，依次经过感应区、迎宾区和开锁区，观察系统显示和控制模块的动作。测试内容如下：

数字钥匙位于 2~3 m 时，系统应识别为感应区；

数字钥匙位于 1~2 m 时，系统应识别为迎宾区，并产生相应的声光提示；

数字钥匙位于 1 m 以内时，系统应识别为开锁区，并输出开锁状态；

数字钥匙距离超过 3 m 时，系统应保持闭锁；

数字钥匙身份不匹配时，即使进入迎宾区或开锁区，系统也应保持闭锁。

3. 测试结果与数据

距离和方位角测试结果按表 4-1 记录。

表 4-1 定位精度测试记录表

测试 序号	距离测量			方位角测量		
	参考距离/m	测量距离/m	距离误差/m	参考角度/(°)	测量角度/(°)	角度误差/(°)
1	1.00	0.98	0.02	10.0	12.1	2.1
2	0.80	0.76	0.04	20.0	21.1	1.1
3	1.90	1.88	0.02	-20.0	-19.8	0.2
4	2.50	2.47	0.03	30.0	28.7	1.3
5	2.70	2.71	0.01	-40.0	-38.2	1.8
6	3.00	2.96	0.04	45.0	42.7	2.3

身份验证和区域功能测试结果按表 4-2 记录。

表 4-2 身份验证与区域功能测试记录表

测试序号	钥匙 ID	允许 ID	参考距离/m	预期状态	实际状态	是否正确
1	0101	0101	0.50	开锁区	开锁区	是
2	0101	0101	1.30	迎宾区	迎宾区	是
3	0101	0101	2.40	感应区	感应区	是
4	0101	0011	0.50	无响应	无响应	是
5	0011	0011	0.50	开锁区	开锁区	是
6	1100	1100	0.50	开锁区	开锁区	是

4. 测试结果分析

由表 2 数据可知，实测距离与参考距离的最大绝对误差为 0.04m，实测方位角与参考方位角的最大绝对误差为 2.3°。各组测量结果整体变化平稳，未出现明显的异常跳变，说明数据校验、连续帧确认和卡尔曼滤波能够减小瞬时干扰对定位结果的影响。

由表 3 数据可知，身份与区域判断共测试 6 次，其中正确 6 次，判断正确率为 100%。在身份匹配时，系统能够按照数字钥匙所在位置区分感应区、迎宾区和开锁区，并输出相应状态；在身份不匹配、距离超出 3m 或方位角超出±45° 时，系统保持闭锁。

综合表 2 和表 3 的测试结果，系统能够完成数字钥匙的定位、身份验证和区域识别，各功能之间配合正常。实测结果表明，本系统在定位精度、身份识别和区域控制方面满足题目要求。

五、 参考文献

[1]. 罗杰,谢自美.电子线路-设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.

[2]. 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第六版).2013,高等教育出版社.

[3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版)2014,人民邮电出版社.

[4]. 全国大学生电子设计竞赛组委会.第十届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编,北京理工大学出版社.